

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH¹

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN² (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)³

Tên học phần	Tiếng Việt: HỌC SÂU Tiếng Anh: DEEP LEARNING				Mã HP: 127105
Số tín chỉ	3 (2, 1, 0)				
Phân bổ thời gian	Lý thuyết	Bài tập/Dự án/Thảo luận	Thực hành/Thí nghiệm	Tổng	Tự học
	30	15	15	60	90
Thang điểm	10				
HP học trước	127102 – Máy học				
HP tiên quyết	127102 – Máy học				
HP song hành					
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do				
Thuộc thành phần					

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)⁵

Môn học cung cấp kiến thức xử lý dữ liệu bằng trực quan như đồ thị, biểu đồ và bản đồ. Trực quan hoá dữ liệu giúp chuyển đổi các tập dữ liệu lớn và nhỏ thành hình ảnh, dễ hiểu và dễ xử lý đối với người nghiên cứu. Nó được sử dụng để khám phá các sự kiện và xu hướng chưa biết. Chúng ta có thể xem trực quan hoá dưới dạng biểu đồ đường để thay đổi theo thời gian. Biểu đồ thanh và cột rất hữu ích để quan sát các mối quan hệ và so sánh ..v.v..⁶

Học phần Deep learning (học sâu) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về mạng lưới neuron (neural network), phương pháp huấn luyện deep learning (học sâu), cũng như quy trình xây dựng một hệ thống deep learning. Học phần sẽ giới thiệu một số kiến trúc mạng neuron phổ biến như: Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), Long Short Term Memory (LSTM), và một số biến thể của các kiến trúc này. Thông qua học phần, sinh viên sẽ có các kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống deep learning.⁷

Ngoài ra, sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:⁸

- Nắm bắt được các thành phần của một hệ thống deep learning.⁹
- Nắm rõ những kiến trúc quan trọng trong deep learning.¹⁰
- Xây dựng các kiến trúc deep learning.¹¹
- Sử dụng thành thạo các thư viện hỗ trợ học sâu như Tensorflow Keras, Pytorch, ... để xây dựng, cũng như tinh chỉnh mô hình.¹²

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)¹

Học phần này trang bị cho sinh viên:²

CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Tuân thủ theo yêu cầu sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành KHDL;

CO2 Thảo luận chủ động đóng góp xây dựng nội dung bài học; Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định⁴

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)⁵

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:⁶

- CLO1 Sử dụng thành thạo các thư viện Python hỗ trợ cho học sâu như Tensorflow Keras, Pytorch,...nhằm xử lý, xây dựng, đào tạo, tinh chỉnh các kiến trúc mạng học sâu. Có kỹ năng tự tìm hiểu, cập nhật các kỹ thuật mới trong học sâu từ các tài liệu mới bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thực hành ứng dụng các mô hình học sâu để giải quyết các vấn đề thực tế.⁷
- CLO2 Tuân thủ các quy định và thực hiện công việc một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong các nhóm nghiên cứu và dự án; Đóng góp ý kiến và tham gia vào việc sửa đổi, cải thiện bài tập, bài giảng theo hướng dẫn từ giảng viên.⁸

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):⁹

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		R			R										
CLO2														R, A	R

¹⁰

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.¹¹

Lưu ý:¹²

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.¹³

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.¹⁴

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)¹⁵

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;¹⁶

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định; ¹

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; ²

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. ³

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods) ⁴

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi: ⁵

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]	⁶
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1, CLO2,	A1.1	10	
	Lập trình, viết báo cáo	CLO1, CLO2,	A1.2	20	
	Thuyết trình	CLO1, CLO2,	A1.3	20	
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1, CLO2,	A2.2	50	
Tổng cộng				100	

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline) ⁷

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	⁸
Tuần 1/ Chương 1	Chương 1. Giới thiệu về Học sâu (Deep Learning - DL). Lý thuyết: 1.1.Khái niệm Deep Learning 1.2.Lịch sử phát triển của Deep Learning 1.3.So sánh Machine Learning và Deep Learning 1.4. Một số bài toán điển hình của DL 1.5. Datasets phổ biến 1.6. Thư viện & Framework cho DL Thực hành: - Cài đặt môi trường Python cho Deep Learning - Thao tác tensor cơ bản với NumPy và PyTorch - Đọc và xử lý dữ liệu bằng Pandas - Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố - Giảng các slide chương 1 Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.1 A1.2 A1.3 A2.2	

Tuần 2-4/ Chương 2	Chương 2. Mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANNs) Lý thuyết: 2.1. Neuron sinh học 2.2. Neuron nhân tạo (Perceptron) 2.3. Hàm kích hoạt (Activation Functions) 2.4. Mạng neuron đa lớp (Multilayer Perceptron - MLP) 2.5.Lan truyền tiến (Forward Propagation) 2.6.Hàm mất mát (Loss Functions) 2.7.Lan truyền ngược (Backpropagation) 2.8. Gradient Descent và các biến thể 2.9. Các thành phần của mạng neuron 2.10. Xây dựng ANN cho bài toán phân loại 2.11. Xây dựng ANN cho bài toán hồi quy 2.12. Lưu và tải mô hình 2.13. Callbacks trong huấn luyện 2.14. Biểu đồ quá trình học (Learning Curves) 2.15. Tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameters) Thực hành: Thực hành kiến tạo kiến trúc mạng nơ-ron và xử lý dữ liệu đầu vào sử dụng các thư viện, framework Python như Tensorflow Keras, Pytorch, Pandas, ..	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 2 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A1.3 A2.2
Tuần 5-7/ Chương 3	Chương 3. Tinh chỉnh mô hình và Thuật toán huấn luyện. Lý thuyết: 3.1. Vấn đề triệt tiêu và bùng phát đạo hàm (Vanishing Gradient và Exploding Gradient) 3.2. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization, Standardization) 3.3. Batch Normalization 3.4. Weight Initialization	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 3 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A1.2 A1.3 A2.2

	3.5. Regularization 3.6. Data Augmentation 3.7. Transfer Learning 3.8. Fine-tuning Pretrained Models 3.9. Tối ưu hàm mất mát 3.10. Tối ưu hàm kích hoạt 3.11. Tối ưu Optimizer 3.12. Điều chỉnh vòng lặp huấn luyện Thực hành: Làm quen với các kiến trúc mạng nơ-ron đào tạo trước. Thực hành thiết lập huấn luyện các mô hình DL, áp dụng Regularization, Data Augmentation sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện, framework như Tensorflow.			
Tuần 8-9/ Chương 4	Chương 4. Mạng Nơ-ron Tích Chập (Convolutional Neural Networks - CNNs) Lý thuyết: 4.1. Dữ liệu đa phương tiện (Multimedia Data) 4.2. Thị giác sinh học và Visual Cortex 4.3. Convolution Layer 4.4. Pooling Layer 4.5. Fully Connected Layer 4.6. Kiến trúc CNN cơ bản 4.7. Các kiến trúc CNN nổi bật 4.8. Trục quan hóa CNN (Feature Maps, Filters) Thực hành: Giải quyết bài toán cụ thể áp dụng DL trong Computer Vision.	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 4 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 10-11/ Chương 5	Chương 5. Mạng Nơ-ron Đệ Quy (Recurrent Neural Network – RNNs) Lý thuyết: 5.1. Dữ liệu tuần tự (Sequence Data) 5.2. Recurrent Neural Network (RNN) 5.3. Long Short-Term Memory (LSTM) 5.4. Gated Recurrent Unit (GRU) 5.5. Bidirectional RNN	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 5 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2

	5.6. Giới thiệu về Attention Mechanism Thực hành: Giải quyết bài toán cụ thể áp dụng DL cho Sequence data.			1
Tuần 12-13/Chương 6	Chương 6. Kiến trúc Transfomer và các mô hình Ngôn Ngữ Lớn (Large Language Models – LLMs) Lý thuyết: 6.1. Hạn chế của RNN và LSTM 6.2. Kiến trúc Transformer 6.3. Encoder – Decoder 6.4. Pretraining và Fine-tuning 6.5. Large Language Models (LLMs) 6.6. Ứng dụng LLMs Thực hành: Giải quyết bài toán cụ thể áp dụng các kiến trúc pretrained Transformer.	CLO2 CLO7	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 6 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2 A1.3
Tuần 14-15	Bài tập lớn: - Chọn một bài toán thực tế sử dụng Deep Learning. - Xây dựng pipeline hoàn chỉnh. - Thuyết trình theo nhóm	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: thảo luận thông qua vấn đề. Thuyết trình	A1.2 A2.1

8. Tài liệu học tập (Course materials) ²

8.1. Tài liệu chính (Main materials) ³

[1] A. Zhang, Z. C. Lipton, M. Li, and A. J. Smola, *Dive into Deep Learning*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2023. ⁴

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials) ⁵

[1] François Fleuret, *The Little Book of Deep Learning*, Switzerland:University of Geneva, 2023 ⁶

[2] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. ⁷

[3] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 3rd ed. ⁸ Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.

[4] E. Stevens, L. Antiga, and T. Viehmann, *Deep Learning with PyTorch*. Shelter Island, NY, ⁹

USA: Manning Publications, 2019. ¹

[5] Hugging Face, “Transformers Library Documentation,” 2024. [Online]. Available: Hugging Face. ²

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) ³

Không ⁴

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus) ⁵

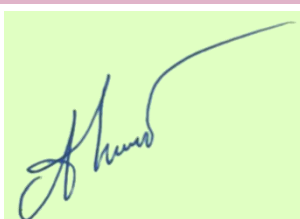
- Ngày biên soạn lần đầu: 09.08.2023 ⁶

- Ngày chỉnh sửa: : 09.03.2026 (chỉnh sửa lần thứ 3). ⁷

PHÒNG ĐÀO TẠO ⁸

QL CHƯƠNG TRÌNH ⁹

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG ¹¹

 ¹⁰ ¹²

TS. Trần Thế Vinh ¹³

TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên ¹⁴

PHỤ LỤC¹

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)²

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá³

Đánh giá chuyên cần⁴

Rubric A1.1: Chuyên cần⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số ⁶
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Rubric A1.2: Chuyên cần⁷

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số ⁸
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	50
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cầm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	50

Lưu ý: ⁹

Phần thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,...¹⁰

Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách¹¹

Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên)¹²

Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập)¹³

Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể¹⁴

Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2¹⁵

Đánh giá bài tập trên lớp¹⁶

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)¹⁷

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số ¹⁸
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20

Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	100

Đánh giá thực hành

Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng.	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	40
Giải thích kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Giải thích không rõ ràng	Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích và lập luận rõ ràng	30
Báo cáo thực hành đúng quy định	Không làm bài tập thực hành	Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng	Chưa đầy đủ	Đầy đủ và đúng hạn.	Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn.	10

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm (bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định

của đề cương. 1

BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương. 2

Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện 3

- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương. 4

- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ đề được lấy để đo lường mức độ bloom. 5

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn 6

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống. 7

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng nội dung bài nộp						40%
Lỗi thuật ngữ	Tối thiểu 5 lỗi	Tối đa 4 lỗi	Tối đa 3 lỗi	Tối đa 2 lỗi	Tối đa 1 lỗi	10%
Lập luận	Không chặt chẽ, không logic	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng		Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	30%
Chất lượng hình thức bài nộp						30%
Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ	Không đúng yêu cầu	-	-	-	Đúng tất cả yêu cầu	30%
Thuyết trình						30%
Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian	Đúng tối đa 1 tiêu chí	Đúng 2 tiêu chí	Đúng 3 tiêu chí	Đúng 4 tiêu chí	Đúng tất cả tiêu chí đánh giá	30%

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm. 9

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình	Không đảm bảo tiêu chí	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí	Đảm bảo cả hai tiêu chí	20%

hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	nào trong quy định: chủ động và công bằng			xây dựng nhóm.	xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	1
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	30%
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối, hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
	đủ, rõ ràng và thỏa đáng	với những câu hỏi chưa trả lời được.	được.		
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết²

Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTDT,³
thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ	15	Chia đều cho số lần họp nhóm.			
Thái độ tham gia	15	Kết nối tốt.	Kết nối khá tốt	Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở	Không kết nối
Chất lượng đóng góp ý kiến	20	Sáng tạo/ rất hữu ích	Hữu ích	Tương đối hữu ích	Không hữu ích
Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn	20	Đúng hạn	Trễ ít, không gây ảnh hưởng	Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục.	Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục
Chất lượng sản phẩm giao nộp	30	Đáp ứng tốt/sáng tạo	Đáp ứng khá tốt yêu cầu	Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan trọng	Không sử dụng được.